Continuous-Time LIO におけるヤコビアンの導出

赤井 直紀 *

2026 年 3 月 23 日

本資料では，Cumulative B-Spline を用いて軌跡を連続時間で表現した LIO を実装する際に使用されるヤコビアンの導出に関して説明する．なお前提として，リー群やリー代数に関する知識を要求する．また式展開で $\mathrm{Exp}\left(\boldsymbol{\theta}\right)$ や $\mathrm{Log}(R)$ を用いるが，これらはそれぞれ $\exp\left(\boldsymbol{\theta}^{\wedge}\right)$，$\log\left(R\right)^{\vee}$ を意味する．

1　状態

まず，本資料で推定対象とする状態は以下である．

$$\left(\Phi\left(t^k, t^{k+1}\right), \mathbf{b}_g^k, \mathbf{b}_a^k, \mathbf{b}_g^{k+1}, \mathbf{b}_1^{k+1}\right) \tag{1}$$

$\Phi\left(t^k, t^{k+1}\right)$ は時刻 t^k から t^{k+1} の間の推定に利用される制御点（Control Point）の集合，$\mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a \in \mathbb{R}^3$ は各時刻における IMU の角速度，加速度バイアスである．$\Phi\left(t^k, t^{k+1}\right)$ には，3 次元の回転行列 $R \in SO(3)$ と並進ベクトル $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ の集合が含まれる．

今ある時刻 t の姿勢 $(R(t), \mathbf{p}(t))$ を計算するにあたり，Cumulative B-Spline を用いることとし，3 次の Spline 曲線を考えることとする．このとき，4 つの制御点 $(R_0, \mathbf{p}_0), (R_1, \mathbf{p}_1), (R_2, \mathbf{p}_2), (R_3, \mathbf{p}_3)$ が選ばれたとする．なおそれぞれの制御点に対応する時刻を t_0, t_1, t_2, t_3 とすると，$t_0 < t_1 < t_2 \leq t < t_3$ となる．また，各制御点の時間間隔は等しいものとする．このとき，$R(t)$，$\mathbf{p}(t)$ はそれぞれ以下の様に計算できる．

$$R(t) = R_0 \prod_{j=1}^{3} \mathrm{Exp}\left(\lambda_j(t) \mathrm{Log}\left(R_{j-1}^{-1} R_j\right)\right) \tag{2}$$

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + \sum_{j=1}^{3} \lambda_j(t) \left(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_{j-1}\right) \tag{3}$$

ここで，$\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)^\top \in \mathbb{R}^3$ とすると，$\boldsymbol{\lambda}$ は以下のように計算できる．

$$u = \frac{t - t_2}{t_3 - t_2} \tag{4}$$

$$\mathbf{u} = (1, u, u^2, u^3)^\top \in \mathbb{R}^4 \tag{5}$$

$$\boldsymbol{\beta} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & -6 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{u} \tag{6}$$

* 名古屋大学，株式会社 LOCT

$$\boldsymbol{\lambda} = (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3, \beta_2 + \beta_3, \beta_3)^\top \tag{7}$$

なおこれらの変数はすべて時間 t に依存する変数であるが，表記の簡略化のために (t) は削除している．以下でも，$\boldsymbol{\lambda}$ は時間に依存した変数となるが，表記の簡略化のために (t) を省略する．

2 残差の定義

LIO を推定するにあたっては，様々な残差が定義される．しかし，回転が絡まない残差に関するヤコビアンは簡単に導出できるものが多いため，そのようなヤコビアンの導出は本資料では省略する．本資料でヤコビアンの導出を行う残差は以下の 3 種類である．

$$^S\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} ^S\mathbf{r}_R(t) \\ ^S\mathbf{r}_p(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{Log}\left(R_i^{-1}R_{i+1}\right) - \mathrm{Log}\left(R_{i-1}R_i\right) \\ \mathbf{p}_{i+1} - 2\mathbf{p}_i + \mathbf{p}_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6 \tag{8}$$

$$^Lr(t) = \mathbf{n}^\top \left(^M\mathbf{p} - \left(R(t)^I\mathbf{p} + \mathbf{p}(t) \right) \right) \in \mathbb{R} \tag{9}$$

$$^I\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} ^I\mathbf{r}_\omega(t) \\ ^I\mathbf{r}_a(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega}(t) - {}^I\boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_g^{k+1} \\ R(t)^\top\left(\mathbf{a}(t) + \mathbf{g}\right) - {}^I\mathbf{a} + \mathbf{b}_a^{k+1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6 \tag{10}$$

式 (8) は連続する制御点の滑らかさに関する残差である．この残差の最小化は行わなくとも LIO は動作するが，制御点の間隔が短くなると Cumulative B-Spline により表現できる軌跡の自由度が上がり，最適化が不安定になる傾向がある．この不安定さを低減させるために制御点の滑らかさに関する残差の最小化は有効になる．

式 (9) は，スキャンマッチングに関する残差であり，本資料では，地図座標上の点 $^M\mathbf{p}$ と，IMU 座標上の点 $^I\mathbf{p}$ を用いた Scan-to-Plane の残差について考える．なお，LiDAR が計測する LiDAR 座標上の点 $^L\mathbf{p}$ は，既知の LiDAR-IMU 間の座標変換行列 $^LT_I \in SE(3)$ を用いて，$^L\mathbf{p} = {}^LT_I{}^I\mathbf{p}$ として座標変換されているものとする．また $\mathbf{n}$ は，$^M\mathbf{p}$ に対応する法線ベクトルである．

式 (10) は IMU の計測に関する残差であり，$^I\boldsymbol{\omega}$ と $^I\mathbf{a}$ は IMU が計測した IMU 座標での角速度と加速度，$\mathbf{g}$ は重力加速度ベクトルである．$\boldsymbol{\omega}(t)$ と $\mathbf{a}(t)$ は Cumulative B-Spline を用いて表現した軌跡から差出することができる角速度と加速度であり，本資料で対象とする LIO では，これらの値と IMU の計測値の差分を最小化させる．なお角速度や加速度の算出方法は後述する．

3 制御点の滑らかさの残差に関するヤコビアンの導出

式 (8) に示す残差に関するヤコビアン ^SJ は以下となる．

$$^SJ = \begin{pmatrix} \frac{\partial^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i-1}} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial \mathbf{p}_{i-1}} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial R_i} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial \mathbf{p}_i} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i+1}} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial \mathbf{p}_{i+1}} \\ \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial R_{i-1}} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial \mathbf{p}_{i-1}} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial R_i} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial \mathbf{p}_i} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial R_{i+1}} & \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial \mathbf{p}_{i+1}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 18} \tag{11}$$

なお並進に関するヤコビアンは，式 (8) より明らかに以下となる．

$$\begin{aligned} \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial \mathbf{p}_{i-1}} &= I \\ \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial \mathbf{p}_i} &= -2I \\ \frac{\partial^S\mathbf{r}_p(t)}{\partial \mathbf{p}_{i+1}} &= I \end{aligned} \tag{12}$$

また，$\partial^S \mathbf{r}_R(t)/\partial \mathbf{p}_i$，$\partial^S \mathbf{r}_p(t)/\partial R_i$ はすべて零である．すなわち ${}^S J$ は以下のように書ける．

$$
{}^S J = \begin{pmatrix} \frac{\partial^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i-1}} & 0 & \frac{\partial^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial R_i} & 0 & \frac{\partial^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i+1}} & 0 \\ 0 & I & 0 & -2I & 0 & I \end{pmatrix} \tag{13}
$$

よって以下では，回転に関するヤコビアンに関してのみ考える．

まず回転の滑らかさに関する残差を以下の様に記述する．

$$
\begin{aligned}
{}^S \mathbf{r}_R(t) &= \boldsymbol{\phi}_{i+1} - \boldsymbol{\phi}_i \\
\boldsymbol{\phi}_i &= \mathrm{Log}\left(R_{i-1}^{-1} R_i\right)
\end{aligned} \tag{14}
$$

ここから，$\boldsymbol{\phi}_i$ は R_i と R_{i-1} に依存することがわかる．このことから，$\partial^S \mathbf{r}_R(t)/\partial R_i$ は，連鎖則を用いてそれぞれ以下の様に変形できる．

$$
\begin{aligned}
\frac{{}^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i-1}} &= \frac{\partial^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_i} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_i}{\partial R_{i-1}} \\
\frac{{}^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial R_i} &= \frac{\partial^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_{i+1}} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_{i+1}}{\partial R_i} + \frac{\partial^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_i} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_i}{\partial R_i} \\
\frac{{}^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i+1}} &= \frac{\partial^S \mathbf{r}_R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_{i+1}} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_{i+1}}{\partial R_{i+1}}
\end{aligned} \tag{15}
$$

ここからさらに，$\partial \boldsymbol{\phi}_i/\partial R_i$ と $\partial \boldsymbol{\phi}_{i+1}/\partial R_i$ についてさらに考える．これらもさらに，連鎖則を用いて以下の様に計算できる．

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \boldsymbol{\phi}_i}{\partial R_i} &= \frac{\partial \mathrm{Log}\left(\Delta R_i\right)}{\partial \Delta R_i} \frac{\partial \Delta R_i}{\partial R_i} \\
\frac{\partial \boldsymbol{\phi}_{i+1}}{\partial R_i} &= \frac{\partial \mathrm{Log}\left(\Delta R_{i+1}\right)}{\partial \Delta R_{i+1}} \frac{\partial \Delta R_{i+1}}{\partial R_i}
\end{aligned} \tag{16}
$$

ただし，$\mathrm{Log}\left(\Delta R_i\right) = \boldsymbol{\phi}_i$，$\Delta R_i = R_{i-1}^{-1} R_i$ とした．

$\partial \mathrm{Log}\left(\Delta R_i\right)/\partial \Delta R_i$ を求めるにあたり，以下のように，$\mathrm{Log}\left(\Delta R_i\right)$ が左摂動で微小変化した場合の変化を一次近似できるヤコビアン J について考える．

$$
\mathrm{Log}\left(\mathrm{Exp}\left(\delta \boldsymbol{\theta}\right) \Delta R_i\right) \simeq \mathrm{Log}\left(\Delta R_i\right) + J \delta \boldsymbol{\theta} \tag{17}
$$

このヤコビアンを求めるために，$SO(3)$ においては，$\mathrm{Exp}\left(\delta \boldsymbol{\theta}\right) \mathrm{Exp}\left(\boldsymbol{\theta}\right)$ が以下の様に左ヤコビアン $J_l\left(\cdot\right)$ を用いて近似できることを利用する．

$$
\mathrm{Exp}\left(\delta \boldsymbol{\theta}\right) \mathrm{Exp}\left(\boldsymbol{\theta}\right) \simeq \mathrm{Exp}\left(\boldsymbol{\theta} + J_l^{-1}\left(\boldsymbol{\theta}\right) \delta \boldsymbol{\theta}\right) \tag{18}
$$

ここで $R = \mathrm{Exp}\left(\boldsymbol{\theta}\right)$，$\boldsymbol{\theta} = \mathrm{Log}(R)$ であることを利用し，両辺の Log を取ると以下となる．

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Log}\left(\mathrm{Exp}\left(\delta \boldsymbol{\theta}\right) R\right) &\simeq \boldsymbol{\theta} + J_l^{-1}\left(\boldsymbol{\theta}\right) \delta \boldsymbol{\theta} \\
&= \mathrm{Log}\left(R\right) + J_l^{-1}\left(\boldsymbol{\theta}\right) \delta \boldsymbol{\theta}
\end{aligned} \tag{19}
$$

よって $\partial \mathrm{Log}\left(\Delta R_i\right)/\partial \Delta R_i$ は以下となる．

$$
\frac{\partial \mathrm{Log}\left(\Delta R_i\right)}{\partial \Delta R_i} = J_l^{-1}\left(\Delta R_i\right) \tag{20}
$$

次に $\partial \Delta R_i/\partial R_i$ と $\partial \Delta R_{i+1}/\partial R_i$ について考える．これらは，例えば $f : SO(3) \to SO(3)$ となる関数に対して，以下を満たすヤコビアン J を求めることで計算できる．

$$
f\left(\mathrm{Exp}\left(\delta \boldsymbol{\theta}\right) R\right) \left(f(R)\right)^{-1} = I + \left(J \delta \boldsymbol{\theta}\right)^{\wedge} + O\left(\left\|\delta \boldsymbol{\theta}\right\|^2\right) \tag{21}
$$

よって，それぞれ以下の計算をすることで求められる．

$$
\begin{aligned}
&R_{i-1}^{-1}\mathrm{Exp}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right)R_i\left(R_{i-1}^{-1}R_i\right)^{-1}\\
=&R_{i-1}^{-1}\mathrm{Exp}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right)R_{i-1}\\
=&\mathrm{Exp}\left(\mathrm{Ad}_{R_{i-1}^\top}\delta\boldsymbol{\theta}\right)\\
=&I+\left(R_{i-1}^\top\delta\boldsymbol{\theta}\right)^\wedge+O\left(\|\delta\boldsymbol{\theta}\|^2\right)
\end{aligned}
\tag{22}
$$

$$
\begin{aligned}
&\left(\mathrm{Exp}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right)R_i\right)^{-1}R_{i+1}\left(R_i^{-1}R_{i+1}\right)^{-1}\\
=&R_i^{-1}\mathrm{Exp}\left(-\delta\boldsymbol{\theta}\right)R_i\\
=&\mathrm{Exp}\left(-\mathrm{Ad}_{R_i^\top}\delta\boldsymbol{\theta}\right)\\
=&I+\left(-R_i^\top\delta\boldsymbol{\theta}\right)^\wedge+O\left(\|\delta\boldsymbol{\theta}\|^2\right)
\end{aligned}
\tag{23}
$$

なお，$SO(3)$ の性質である $\mathrm{Ad}_R=R$ を利用した．これらの計算より以下を得る．

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial\Delta R_i}{\partial R_i}&=R_{i-1}^\top\\
\frac{\partial\Delta R_{i+1}}{\partial R_i}&=-R_i^\top
\end{aligned}
\tag{24}
$$

最終的に，滑らかさに対して定まる残差の回転に関するヤコビアンとして以下が求められる．

$$
\begin{aligned}
\frac{{}^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i-1}}&=J_l^{-1}\left(\boldsymbol{\phi}_i\right)R_{i-1}^\top\\
\frac{{}^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial R_i}&=-J_l^{-1}\left(\boldsymbol{\phi}_{i+1}\right)R_i^\top-J_l^{-1}\left(\boldsymbol{\phi}_i\right)R_{i-1}^\top\\
+\frac{{}^S\mathbf{r}_R(t)}{\partial R_{i+1}}&=J_l^{-1}\left(\boldsymbol{\phi}_{i+1}\right)R_i^\top
\end{aligned}
\tag{25}
$$

4　スキャンマッチング残差に関するヤコビアンの導出

本節では，式 (9) に示すスキャンマッチングに関するヤコビアンの導出を行う．なお表記の簡略化のために，${}^L\mathbf{r}(t)={}^M\mathbf{p}-\left(R(t)^I\mathbf{p}+\mathbf{p}(t)\right)$ とし，${}^Lr(t)=\mathbf{n}^\top{}^L\mathbf{r}(t)$ と表記する．今回の目的は，式 (9) に示す残差の各制御点 $(R_j,\mathbf{p}_j)$ に対するヤコビアン $\partial^Lr(t)/\partial R_j$，$\partial^Lr(t)/\partial\mathbf{p}_j$ を求めることである．式 (2)，(3) に示す通り，$(R(t),\mathbf{p}(t))$ は制御点 $(R_j,\mathbf{p}_j)$ を用いて表される．そのため連鎖則を用いて，$\partial^Lr(t)/\partial R_j$，$\partial^Lr(t)/\partial\mathbf{p}_j$ は以下のように計算される．

$$
\frac{\partial^Lr(t)}{\partial R_j}=\frac{\partial^Lr(t)}{\partial R(t)}\frac{\partial R(t)}{\partial R_j}
\tag{26}
$$

$$
\frac{\partial^Lr(t)}{\partial\mathbf{p}_j}=\frac{\partial^Lr(t)}{\partial\mathbf{p}(t)}\frac{\partial\mathbf{p}(t)}{\partial\mathbf{p}_j}
\tag{27}
$$

以下，まず並進ベクトル $\mathbf{p}_j$ に関するヤコビアンについて考える．

4.1 並進に関するヤコビアンの導出

まず $\partial^L r(t)/\partial \mathbf{p}(t)$ は以下の様に変形できる．

$$\frac{\partial^L r(t)}{\partial \mathbf{p}(t)} = \frac{\partial^L r(t)}{\partial^L \mathbf{r}(t)} \frac{\partial^L \mathbf{r}(t)}{\partial \mathbf{p}(t)} = \mathbf{n}^\top (-I) = -\mathbf{n}^\top \tag{28}$$

これは通常のスキャンマッチングを考えた際のヤコビアンと同じため導出の詳細は省く．

次に $\partial \mathbf{p}(t)/\partial \mathbf{p}_j$ ついて考える．ここでまず，式 (3) を以下の様に書き直す．

$$\begin{aligned} \mathbf{p}(t) &= \mathbf{p}_0 + \sum_{j=1}^{3} \lambda_j \mathbf{d}_j \\ \mathbf{d}_j &= \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_{j-1} \end{aligned} \tag{29}$$

すなわち $\mathbf{p}(t)$ は，以下の様に $\mathbf{p}_0$ と $\mathbf{d}_j$ に関する関数として記述することができる．

$$\mathbf{p}\left(\mathbf{p}_0, \mathbf{d}_1\left(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1\right), \mathbf{d}_2\left(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\right), \mathbf{d}_3\left(\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\right)\right) \tag{30}$$

$j = 1, 2$ の場合，$\mathbf{p}_j$ は $\mathbf{d}_j$ と $\mathbf{d}_{j+1}$ に依存する．そのため $\partial \mathbf{p}(t)/\partial \mathbf{p}_j$ は，連鎖則を用いて以下の様に計算できる．

$$\frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_j} = \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{d}_j} \frac{\partial \mathbf{d}_j}{\partial \mathbf{p}_j} + \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{d}_{j+1}} \frac{\partial \mathbf{d}_{j+1}}{\partial \mathbf{p}_j} \quad (j = 1, 2) \tag{31}$$

$j = 0$ と $j = 3$ の場合は以下となる．

$$\frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_0} = \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_0} + \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{d}_1} \frac{\partial \mathbf{d}_1}{\partial \mathbf{p}_0} \tag{32}$$

$$\frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_3} = \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{d}_3} \frac{\partial \mathbf{d}_3}{\partial \mathbf{p}_3} \tag{33}$$

式 (3) より，それぞれの偏微分の結果は以下となる．

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_0} &= (1 - \lambda_1) I \\ \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_1} &= (\lambda_1 - \lambda_2) I \\ \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_2} &= (\lambda_2 - \lambda_3) I \\ \frac{\partial \mathbf{p}(t)}{\partial \mathbf{p}_3} &= \lambda_3 I \end{aligned} \tag{34}$$

これらに $\partial^L r(t)/\partial \mathbf{p}(t) = -\mathbf{n}^\top$ を左から掛けた行列が，$\partial^L r(t)/\partial \mathbf{p}_j$ となる．

なお式 (6) と式 (7) を利用すると，$\partial^L r(t)/\partial \mathbf{p}_j = -\beta_j \mathbf{n}^\top$ と書くこともできる．ここで $\sum_j \beta_j = 1$ となることを考えると，$\partial^L r(t)/\partial \mathbf{p}_j$ は，時刻 t の並進 $\mathbf{p}(t)$ に関するヤコビアンを，各制御点の寄与度 β_j で分配したものと見なすこともできる．このように，並進は制御点の線形結合で表されるため，そのヤコビアンは比較的容易に求められる．一方，回転はリー群上の非線形な積として表現されるため，並進のような単純な重み付け分配にはならない．

4.2 回転に関するヤコビアンの導出

まず式 (9) の R_j に関するヤコビアンは，以下の連鎖則で求められる．

$$\frac{\partial^L r(t)}{\partial R_j} = \frac{\partial^L r(t)}{\partial^L \mathbf{r}(t)} \frac{\partial^L \mathbf{r}(t)}{\partial R(t)} \frac{\partial R(t)}{\partial R_j} \tag{35}$$

$\partial^L r(t)/\partial^L \mathbf{r}(t)$ および $\partial^L \mathbf{r}(t)/\partial R(t)$ に関して通常のスキャンマッチングでも利用されるため詳細な導出は省くが，計算結果は以下となる．

$$\frac{\partial^L r(t)}{\partial^L \mathbf{r}(t)} \frac{\partial^L \mathbf{r}(t)}{\partial R(t)} = \mathbf{n}^\top \left(R(t)^I \mathbf{p} \right)^\wedge \tag{36}$$

次に $\partial^L r(t)/\partial R_j$ について考える．式 (3) に示した様に，$R(t)$ も以下の様に記述する．

$$\begin{aligned} R(t) &= R_0 \prod_{j=1}^{3} \mathrm{Exp}\left(\lambda_j \boldsymbol{\phi}_j\right) \\ \boldsymbol{\phi}_j &= \mathrm{Log}\left(R_{j-1}^{-1} R_j\right) \end{aligned} \tag{37}$$

すなわち $R(t)$ も同様に，R_0 と $\boldsymbol{\phi}_j$ に関する関数として記述することができる．

$$R\left(R_0, \boldsymbol{\phi}_1\left(R_0, R_1\right), \boldsymbol{\phi}_2\left(R_1, R_2\right), \boldsymbol{\phi}_3\left(R_2, R_3\right)\right) \tag{38}$$

ここから，$j = 1, 2$ の場合，R_j は $\boldsymbol{\phi}_j$ と $\boldsymbol{\phi}_{j+1}$ に依存することがわかる．そのため $j = 1, 2,$ の場合の $\partial R(t)/\partial R_j$ は，連鎖則を用いて以下のように計算できる．

$$\frac{\partial R(t)}{\partial R_j} = \frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_j} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_j}{\partial R_j} + \frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_{j+1}} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_{j+1}}{\partial R_j} \tag{39}$$

$j = 0$ と $j = 3$ の場合は以下となる．

$$\frac{\partial R(t)}{\partial R_0} = \frac{\partial R(t)}{\partial R_0} + \frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_1} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_1}{\partial R_0} \tag{40}$$

$$\frac{\partial R(t)}{\partial R_0} = \frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_3} \frac{\partial \boldsymbol{\phi}_3}{\partial R_3} \tag{41}$$

ここからまず，$\partial R(t)/\partial R_0$ について考える．表記の簡略化のために，$R(t)$ を以下のように記述する．

$$\begin{aligned} R(t) &= R_0 A_1 A_2 A_3 \\ A_j &= \mathrm{Exp}\left(\lambda_j \boldsymbol{\phi}_j\right) \end{aligned} \tag{42}$$

この表記を用いて，$\partial R(t)/\partial R_0$ は，以下を計算することで求めることができる．

$$\begin{aligned} &\left(\mathrm{Exp}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right) R_0 A_1 A_2 A_3\right) \left(R_0 A_1 A_2 A_3\right)^{-1} \\ =&\mathrm{Exp}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right) R_0 A_1 A_2 A_3 A_3^{-1} A_2^{-1} A_1^{-1} R_0^{-1} \\ =&\mathrm{Exp}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right) \\ =&I + \left(\delta\boldsymbol{\theta}\right)^\wedge + O\left(\left\|\delta\boldsymbol{\theta}\right\|^2\right) \end{aligned} \tag{43}$$

よって以下を得る．

$$\frac{\partial R(t)}{\partial R_0} = I \tag{44}$$

次に $\partial R(t)/\partial \boldsymbol{\phi}_j$ について考える．これは j の値によって計算結果が異なるため一般形式で書くことはできないが，例えば $j=1$ の場合は以下のように計算できる．

$$
\begin{aligned}
&R_0\mathrm{Exp}\left(\lambda_1\left(\boldsymbol{\phi}_1+\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\right)A_2A_3\left(R_0A_1A_2A_3\right)^{-1}\\
\simeq&R_0\mathrm{Exp}\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\mathrm{Exp}\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)A_2A_3\left(R_0A_1A_2A_3\right)^{-1}\\
=&R_0\mathrm{Exp}\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)A_1A_2A_3A_3^{-1}A_2^{-1}A_1^{-1}R_0^{-1}\\
=&R_0\mathrm{Exp}\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)R_0^{-1}\\
=&\mathrm{Exp}\left(\mathrm{Ad}_{R_0}J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\\
=&I+\left(R_0J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)^{\wedge}+O\left(\left\|\delta\boldsymbol{\phi}_1\right\|^2\right)
\end{aligned}
\tag{45}
$$

ここで $SO(3)$ における性質である $\mathrm{Ad}_R=R$ を用いた．同様に $j=2,3$ の場合は以下の計算を行う．

$$
\begin{aligned}
&R_0A_1\mathrm{Exp}\left(\lambda_2\left(\boldsymbol{\phi}_2+\delta\boldsymbol{\phi}_2\right)\right)A_3\left(R_0A_1A_2A_3\right)^{-1}\\
\simeq&R_0A_1\mathrm{Exp}\left(J_l\left(\lambda_2\boldsymbol{\phi}_2\right)\lambda_2\delta\boldsymbol{\phi}_2\right)A_1^{-1}R_0^{-1}\\
=&\mathrm{Exp}\left(\mathrm{Ad}_{R_0A_1}J_l\left(\lambda_2\boldsymbol{\phi}_2\right)\lambda_2\delta\boldsymbol{\phi}_2\right)\\
=&I+\left(R_0A_1J_l\left(\lambda_2\boldsymbol{\phi}_2\right)\lambda_2\delta\boldsymbol{\phi}_2\right)^{\wedge}+O\left(\left\|\delta\boldsymbol{\phi}_2\right\|^2\right)
\end{aligned}
\tag{46}
$$

$$
\begin{aligned}
&R_0A_1A_2\mathrm{Exp}\left(\lambda_3\left(\boldsymbol{\phi}_3+\delta\boldsymbol{\phi}_3\right)\right)\left(R_0A_1A_2A_3\right)^{-1}\\
\simeq&R_0A_1A_2\mathrm{Exp}\left(J_l\left(\lambda_3\boldsymbol{\phi}_3\right)\lambda_3\delta\boldsymbol{\phi}_3\right)A_2^{-1}A_1^{-1}R_0^{-1}\\
=&\mathrm{Exp}\left(\mathrm{Ad}_{R_0A_1A_2}J_l\left(\lambda_3\boldsymbol{\phi}_3\right)\lambda_3\delta\boldsymbol{\phi}_3\right)\\
=&I+\left(R_0A_1A_2J_l\left(\lambda_3\boldsymbol{\phi}_3\right)\lambda_3\delta\boldsymbol{\phi}_3\right)^{\wedge}+O\left(\left\|\delta\boldsymbol{\phi}_3\right\|^2\right)
\end{aligned}
\tag{47}
$$

よって，$\partial R(t)/\partial \boldsymbol{\phi}_j$ はそれぞれ以下となる．

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_1}&=R_0J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\\
\frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_2}&=R_0A_1J_l\left(\lambda_2\boldsymbol{\phi}_2\right)\lambda_2\\
\frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_3}&=R_0A_1A_2J_l\left(\lambda_3\boldsymbol{\phi}_3\right)\lambda_3
\end{aligned}
\tag{48}
$$

次に $\partial\boldsymbol{\phi}_j/\partial R_j$ と $\partial\boldsymbol{\phi}_{j+1}/\partial R_j$ に関してであるが，これは 3 章で述べた回転に関するヤコビアンの計算と同じとなるため，詳細は省くが，計算結果はそれぞれ以下となる．

$$
\frac{\partial\boldsymbol{\phi}_j}{\partial R_j}=\frac{\partial\mathrm{Log}\left(\Delta R_j\right)}{\partial\Delta R_j}\frac{\partial\Delta R_j}{\partial R_j}=J_l^{-1}\left(\Delta\mathbf{r}_j\right)R_{j-1}^{\top}
\tag{49}
$$

$$
\frac{\partial\boldsymbol{\phi}_{j+1}}{\partial R_j}=\frac{\partial\mathrm{Log}\left(\Delta R_{j+1}\right)}{\partial\Delta R_{j+1}}\frac{\partial\Delta R_{j+1}}{\partial R_j}=-J_l^{-1}\left(\Delta\mathbf{r}_{j+1}\right)R_j^{\top}
\tag{50}
$$

ただし $\Delta R_j=R_{j-1}^{-1}R_j$，$\Delta\mathbf{r}_j=\mathrm{Log}\left(\Delta R_j\right)$ とした．

これらから，$\partial R(t)/\partial R_j$ はそれぞれ以下となる．

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial R(t)}{\partial R_0} &= I - R_0 J_l^{-1}\left(\lambda_1 \boldsymbol{\phi}_1\right) \lambda_1 J_l^{-1}\left(\Delta \mathbf{r}_1\right) R_0^\top \\
\frac{\partial R(t)}{\partial R_1} &= R_0 J_l^{-1}\left(\lambda_1 \boldsymbol{\phi}_1\right) \lambda_1 J_l^{-1}\left(\Delta \mathbf{r}_1\right) R_0^\top - R_0 A_1 J_l^{-1}\left(\lambda_2 \boldsymbol{\phi}_2\right) \lambda_2 J_l^{-1}\left(\Delta \mathbf{r}_2\right) R_1^\top \\
\frac{\partial R(t)}{\partial R_2} &= R_0 A_1 J_l^{-1}\left(\lambda_2 \boldsymbol{\phi}_2\right) \lambda_2 J_l^{-1}\left(\Delta \mathbf{r}_2\right) R_1^\top - R_0 A_1 A_2 J_l^{-1}\left(\lambda_3 \boldsymbol{\phi}_3\right) \lambda_3 J_l^{-1}\left(\Delta \mathbf{r}_3\right) R_2^\top \\
\frac{\partial R(t)}{\partial R_3} &= R_0 A_1 A_2 J_l^{-1}\left(\lambda_3 \boldsymbol{\phi}_3\right) \lambda_3 J_l^{-1}\left(\Delta \mathbf{r}_3\right) R_2^\top
\end{aligned}
\tag{51}
$$

これらに $\partial^L r(t)/\partial R(t) = \mathbf{n}^\top \left(R(t)^I \mathbf{p}\right)^\wedge$ を左から掛けた行列が $\partial^L r(t)/\partial R_j$ となる．

5 IMU の計測値に対する残差に関するヤコビアンの導出

式 (10) に示す IMU の計測値に対する残差を計算するにあたって使用される角速度 $\boldsymbol{\omega}(t)$ と加速度 $\mathbf{a}(t)$ は，制御点を用いてそれぞれ以下のように計算される．

$$
\boldsymbol{\omega}(t) = \left(R(t)^\top \dot{R}(t)\right)^\vee = \left(R(t)^\top R_0 \left(\dot{A}_1 A_2 A_3 + A_1 \dot{A}_2 A_3 + A_1 A_2 \dot{A}_3\right)\right)^\vee \tag{52}
$$

$$
\mathbf{a}(t) = \ddot{\mathbf{p}}(t) = \sum_{j=1}^{3} \ddot{\lambda}_j(t) \mathbf{d}_j \tag{53}
$$

なお式 (10)，(52)，(53) から明らかなように，角速度に関する残差 ${}^I\mathbf{r}_\omega(t)$ は姿勢 R_j，加速度に関する残差 ${}^I\mathbf{r}_a(t)$ は姿勢 R_j と並進 $\mathbf{p}_j$ に影響を受ける．そのため，求めるヤコビアン J は以下となる．

$$
\begin{aligned}
J &= \begin{pmatrix}
\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_0} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial \mathbf{p}_0} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_1} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial \mathbf{p}_1} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_2} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial \mathbf{p}_2} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_3} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial \mathbf{p}_3} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial \mathbf{b}_g^{k+1}} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial \mathbf{b}_a^{k+1}} \\
\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_0} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_0} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_1} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_1} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_2} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_2} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_3} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_3} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{b}_g^{k+1}} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{b}_a^{k+1}}
\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}
\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_0} & 0 & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_1} & 0 & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_2} & 0 & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_\omega(t)}{\partial R_3} & 0 & I & 0 \\
\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_0} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_0} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_1} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_1} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_2} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_2} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_3} & \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_3} & 0 & I
\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 30}
\end{aligned}
\tag{54}
$$

なお IMU の計測値バイアスに対するヤコビアンも記述しているが，これらの計算結果は式 (10) より明らかであるため省略する．以下ではまず，加速度に関するヤコビアンの導出から考える．

5.1 加速度残差に関するヤコビアンの導出

5.1.1 並進に関するヤコビアンの導出

まず加速度に関する残差を並進成分に依存する変数のみで以下の様に記述する．

$$
{}^I\mathbf{r}_a\left(\mathbf{d}_1\left(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1\right), \mathbf{d}_2\left(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\right), \mathbf{d}_3\left(\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\right)\right) \tag{55}
$$

これより，$j = 1, 2$ の場合は連鎖則を用いて以下のようにヤコビアンが計算できる．

$$
\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_j} = \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{d}_j} \frac{\partial \mathbf{d}_j}{\partial \mathbf{p}_j} + \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{d}_{j+1}} \frac{\partial \mathbf{d}_{j+1}}{\partial \mathbf{p}_j} \tag{56}
$$

$j=0$ と $j=3$ の場合は以下となる．

$$\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_0} = \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{d}_1}\frac{\partial \mathbf{d}_1}{\partial \mathbf{p}_0} \tag{57}$$

$$\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_3} = \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{d}_3}\frac{\partial \mathbf{d}_3}{\partial \mathbf{p}_3} \tag{58}$$

ここでまず，式 (53) を用いて加速度に関する残差を以下の様に書き直す．

$${}^I\mathbf{r}_a(t) = R(t)^\top \left(\sum_{j=1}^{3} \ddot{\lambda}_j(t)\mathbf{d}_j + \mathbf{g}\right) - {}^I\mathbf{a} + \mathbf{b}_a^{k+1} \tag{59}$$

これから，$\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)/\partial \mathbf{d}_j$ は明らかに以下となる．

$$\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{d}_j} = R(t)^\top \ddot{\lambda}_j(t) \tag{60}$$

なお $\mathbf{d}_j = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_{j-1}$ であるため，$\partial \mathbf{d}_j/\partial \mathbf{p}_j = I$，$\partial \mathbf{d}_{j+1}/\partial \mathbf{p}_j = -I$ は明らかである．よって，加速度の残差に関する並進のヤコビアンとしてそれぞれ以下を得る．

$$\begin{aligned}
\frac{{}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_0} &= -\ddot{\lambda}_1 R(t)^\top \\
\frac{{}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_1} &= \left(\ddot{\lambda}_1 - \ddot{\lambda}_2\right) R(t)^\top \\
\frac{{}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_2} &= \left(\ddot{\lambda}_2 - \ddot{\lambda}_3\right) R(t)^\top \\
\frac{{}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial \mathbf{p}_3} &= \ddot{\lambda}_3 R(t)^\top
\end{aligned} \tag{61}$$

5.1.2 回転に関するヤコビアンの導出

まず加速度に関する残差をまず姿勢 R_j にのみ依存する関数として記述する．

$${}^I\mathbf{r}_a\left(R\left(R_0, \boldsymbol{\phi}_1\left(R_0, R_1\right), \boldsymbol{\phi}_2\left(R_1, R_2\right), \boldsymbol{\phi}_3\left(R_2, R_3\right)\right)\right) \tag{62}$$

ここから，$j=1,2$ の場合のヤコビアンは連鎖則により以下のように計算できる．

$$\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_j} = \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R(t)}\frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_j}\frac{\partial \boldsymbol{\phi}_j}{\partial R_j} + \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R(t)}\frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_{j+1}}\frac{\partial \boldsymbol{\phi}_{j+1}}{\partial R_j} \tag{63}$$

$j=0$ と $j=3$ の場合は以下となる．

$$\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_0} = \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R(t)}\frac{\partial R(t)}{\partial R_0} + \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R(t)}\frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_j}\frac{\partial \boldsymbol{\phi}_j}{\partial R_j} \tag{64}$$

$$\frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R_3} = \frac{\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)}{\partial R(t)}\frac{\partial R(t)}{\partial \boldsymbol{\phi}_3}\frac{\partial \boldsymbol{\phi}_3}{\partial R_3} \tag{65}$$

ここで $\partial {}^I\mathbf{r}_a(t)/\partial R(t)$ 以外の項は，スキャンマッチングに関する残差のヤコビアンを計算する際にも利用されているため，詳細は 4 章に譲る．

$\partial^I \mathbf{r}_a(t)/\partial R(t)$ を計算するにあたり，以下の摂動を考える．

$$
\begin{aligned}
&\left(\mathrm{Exp}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right)R(t)\right)^\top\left(\mathbf{a}(t)+\mathbf{g}\right)-{}^I\mathbf{a}+\mathbf{b}_a^{k+1}-\left(R(t)^\top\left(\mathbf{a}(t)+\mathbf{g}\right)-{}^I\mathbf{a}+\mathbf{b}_a^{k+1}\right)\\
=&R(t)^\top\left(\mathrm{Exp}\left(-\delta\boldsymbol{\theta}\right)-I\right)\left(\mathbf{a}(t)+\mathbf{g}\right)\\
=&R(t)^\top\left(-\delta\boldsymbol{\theta}\right)^\wedge\left(\mathbf{a}(t)+\mathbf{g}\right)\\
=&R(t)^\top\left(\mathbf{a}(t)+\mathbf{g}\right)^\wedge\delta\boldsymbol{\theta}
\end{aligned}
\tag{66}
$$

よって以下を得る．

$$
\frac{\partial^I \mathbf{r}_a(t)}{\partial R(t)}=R(t)^\top\left(\mathbf{a}(t)+\mathbf{g}\right)^\wedge \tag{67}
$$

5.2 角速度残差に関するヤコビアンの導出

角速度の残差に関するヤコビアンの導出をするにあたり，まず角速度 $\boldsymbol{\omega}(t)$ を算出する際の歪対象行列 $\Omega(t)$ を以下の様に式変形する．

$$
\begin{aligned}
\Omega(t)=&R(t)^\top R_0\left(\dot{A}_1A_2A_3+A_1\dot{A}_2A_3+A_1A_2\dot{A}_3\right)\\
=&A_3^\top A_2^\top A_1^\top R_0^\top R_0\left(\left(\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge A_1A_2A_3+A_1\left(\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2\right)^\wedge A_2A_3+A_1A_2\left(\dot{\lambda}_3\boldsymbol{\phi}_3\right)^\wedge A_3\right)\\
=&\left(A_3^\top A_2^\top A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge+\left(A_3^\top A_2^\top\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2\right)^\wedge+\left(A_3^\top\dot{\lambda}_3\boldsymbol{\phi}_3\right)^\wedge\\
=&\left(A_3^\top A_2^\top A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1+A_3^\top A_2^\top\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2+A_3^\top\dot{\lambda}_3\boldsymbol{\phi}_3\right)^\wedge
\end{aligned}
\tag{68}
$$

なお，以下の関係を用いている．

$$
\dot{A}_j=\left(\dot{\lambda}_j\boldsymbol{\phi}_j\right)^\wedge A_j \tag{69}
$$

これより，角速度 $\boldsymbol{\omega}(t)$ は以下のように変形できる．

$$
\boldsymbol{\omega}(t)=A_3^\top A_2^\top A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1+A_3^\top A_2^\top\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2+A_3^\top\dot{\lambda}_3\boldsymbol{\phi}_3 \tag{70}
$$

式 (70) に示した角速度 $\boldsymbol{\omega}(t)$ を参照し，角速度に関する残差を以下の様に記述する．

$$
{}^I\mathbf{r}_\omega\left(\boldsymbol{\omega}\left(\boldsymbol{\phi}_1\left(R_0,R_1\right),\boldsymbol{\phi}_2\left(R_1,R_2\right),\boldsymbol{\phi}_3\left(R_2,R_3\right)\right)\right) \tag{71}
$$

これより，$j=1,2$ の場合の R_j に関するヤコビアンは，連鎖則を用いて以下の様に計算できる．

$$
\frac{\partial^I\mathbf{r}_\omega}{\partial R_j}=\frac{\partial^I\mathbf{r}_\omega}{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}\frac{\partial\omega(t)}{\partial\boldsymbol{\phi}_j}\frac{\partial\boldsymbol{\phi}_j}{\partial R_j}+\frac{\partial^I\mathbf{r}_\omega}{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}\frac{\partial\omega(t)}{\partial\boldsymbol{\phi}_{j+1}}\frac{\partial\boldsymbol{\phi}_{j+1}}{\partial R_j} \tag{72}
$$

また $j=0$，および $j=3$ の場合は以下となる．

$$
\frac{\partial^I\mathbf{r}_\omega}{\partial R_0}=\frac{\partial\mathbf{r}_\omega}{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}\frac{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}{\partial\boldsymbol{\phi}_1}\frac{\partial\boldsymbol{\phi}_1}{\partial R_0} \tag{73}
$$

$$
\frac{\partial^I\mathbf{r}_\omega}{\partial R_3}=\frac{\partial\mathbf{r}_\omega}{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}\frac{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}{\partial\boldsymbol{\phi}_3}\frac{\partial\boldsymbol{\phi}_3}{\partial R_3} \tag{74}
$$

なお $\boldsymbol{\omega}(t)$ は R_0 に依存しないため，$\partial\boldsymbol{\omega}(t)/\partial R_0$ はゼロとなる．また式 (10) より，明らかに $\partial^I\mathbf{r}_\omega(t)/\partial\boldsymbol{\omega}(t)=I$ であり，$\partial\boldsymbol{\phi}_j/\partial R_j$ と $\partial\boldsymbol{\phi}_{j+1}/\partial R_j$ はスキャンマッチングに関するヤコビアンを計算する際にも導出しているため詳細は省略する．

最後に $\partial\boldsymbol{\omega}(t)/\partial\boldsymbol{\phi}_j$ を考える．これは，$\boldsymbol{\omega}(t)$ を $\boldsymbol{\phi}_j$ に関する関数とみなし，$\boldsymbol{\omega}\left(\boldsymbol{\phi}_j+\delta\boldsymbol{\phi}_j\right)-\boldsymbol{\omega}\left(\boldsymbol{\phi}_j\right)=\boldsymbol{\omega}\left(\boldsymbol{\phi}_j\right)+J\delta\boldsymbol{\phi}_j+O\left(\left\|\delta\boldsymbol{\phi}_j\right\|^2\right)$ となるヤコビアン J を求めることで計算できる．例えば $\partial\boldsymbol{\omega}(t)/\partial\boldsymbol{\phi}_1$ に関しては，以下の様に計算できる．

$$
\begin{aligned}
&A_3^\top A_2^\top\left(\mathrm{Exp}\left(\lambda_1\left(\boldsymbol{\phi}_1+\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\right)\right)^\top\dot{\lambda}_1\left(\boldsymbol{\phi}_1+\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)+A_3^\top A_2^\top\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2+A_3^\top\dot{\lambda}_3\boldsymbol{\phi}_3\\
&-A_3^\top A_2^\top A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1+A_3^\top A_2^\top\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2+A_3^\top\dot{\lambda}_3\boldsymbol{\phi}_3\\
\simeq&A_3^\top A_2^\top\left(\mathrm{Exp}\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\mathrm{Exp}\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\right)^\top\dot{\lambda}_1\left(\boldsymbol{\phi}_1+\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)-A_3^\top A_2^\top A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\\
=&A_3^\top A_2^\top\mathrm{Exp}\left(-\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\mathrm{Exp}\left(-J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\dot{\lambda}_1\left(\boldsymbol{\phi}_1+\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)-A_3^\top A_2^\top A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\\
=&A_3^\top A_2^\top A_1^\top\left(\mathrm{Exp}\left(-J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\dot{\lambda}_1\left(\boldsymbol{\phi}_1+\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)-\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\\
=&A_3^\top A_2^\top A_1^\top\left(\left(\mathrm{Exp}\left(-J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)-I\right)\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1+\mathrm{Exp}\left(-J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\dot{\lambda}_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\\
\simeq&A_3^\top A_2^\top A_1^\top\left(\left(I-\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge+I\right)\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1+\left(I-\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge\right)\dot{\lambda}_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\\
\simeq&A_3^\top A_2^\top A_1^\top\left(-\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1+\dot{\lambda}_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\\
=&A_3^\top A_2^\top A_1^\top\left(\left(\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1+\dot{\lambda}_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)\\
=&A_3^\top A_2^\top A_1^\top\left(\left(\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1+\dot{\lambda}_1 I\right)\delta\boldsymbol{\phi}_1
\end{aligned}
\tag{75}
$$

すなわち，$\partial\boldsymbol{\omega}(t)/\partial\boldsymbol{\phi}_1$ は以下となる．

$$
\frac{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}{\partial\boldsymbol{\phi}_1}=A_3^\top A_2^\top A_1^\top\left(\left(\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1+\dot{\lambda}_1 I\right)
\tag{76}
$$

なお計算の途中で $\mathrm{Exp}\left(-\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)=A_1^\top$，$\left(J_l\left(\lambda_1\boldsymbol{\phi}_1\right)\lambda_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge\dot{\lambda}_1\delta\boldsymbol{\phi}_1\simeq\mathbf{0}$ を利用している．$\partial\boldsymbol{\omega}(t)/\partial\boldsymbol{\phi}_2$ と $\partial\boldsymbol{\omega}(t)/\partial\boldsymbol{\phi}_3$ も同様に計算できる．しかし計算が煩雑となるため詳細は省くが，計算結果は以下となる．

$$
\frac{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}{\partial\boldsymbol{\phi}_2}=A_3^\top A_2^\top\left(\left(A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge J_l\left(\lambda_2\boldsymbol{\phi}_2\right)\lambda_2+\left(\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2\right)^\wedge J_l\left(\lambda_2\boldsymbol{\phi}_2\right)\lambda_2+\dot{\lambda}_2 I\right)
\tag{77}
$$

$$
\frac{\partial\boldsymbol{\omega}(t)}{\partial\boldsymbol{\phi}_3}=A_3^\top\left(\left(A_2^\top A_1^\top\dot{\lambda}_1\boldsymbol{\phi}_1\right)^\wedge J_l\left(\lambda_3\boldsymbol{\phi}_3\right)\lambda_3+\left(A_2^\top\dot{\lambda}_2\boldsymbol{\phi}_2\right)^\wedge J_l\left(\lambda_3\boldsymbol{\phi}_3\right)\lambda_3+\left(\dot{\lambda}_3\boldsymbol{\phi}_3\right)^\wedge J_l\left(\lambda_3\boldsymbol{\phi}_3\right)\lambda_3+\dot{\lambda}_3 I\right)
\tag{78}
$$

以上の計算結果から，IMU の角速度の計測値に対する残差に関するヤコビアンを導出することができる．